

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Інженерна геодинаміка

Код дисципліни – ОК 26

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Фощій Микола Васильович, кандидат технічних наук, викладач, 050 564 17 25, phoschiy@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6.0
Анотація дисципліни	Інженерна геодинаміка вивчає геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища з ціллю їх кількісного прогнозу, визначення інтенсивності їх розвитку та ступеню загрози суміжним територіям та інженерним спорудам різноманітного призначення. Надаються визначення інженерно-геологічних умов, загальні характеристики фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ та принципи їх класифікації. Розглядаються процеси і явища та їх чинники при вивітрюванні, сезонному та багаторічному промерзанні, діяльності вітру, поверхневих та підземних вод, при карсту та болотах, дія гравітаційних та внутрішніх сил землі,

	процеси пов'язані з діяльністю людини.
Мета та завдання дисципліни	Формування у студентів комплексу знань і практичних навичок розуміння інженерно-геологічних умов, фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ та принципів їх класифікації. Формування у студентів системи знань з кількісного прогнозу фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ, визначення інтенсивності їх розвитку, ступеню загрози та вміння їх практичного застосування.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання. СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. <i>Знання геодинамічних процесів та їх класифікації залежно від визначеного фактора.</i> <i>Знання геологічних процесів пов'язаних з кліматичними факторами.</i> <i>Знання процесів пов'язаних з динамічною силою вітру.</i> <i>Знання струмкової ерозії, площинного змиву, яро утворення, селеутворення.</i> <i>Знання явищ суфозії, пливунів та заходів боротьби з ними.</i> <i>Знання карстових процесів та умов його виникнення.</i>

	<i>Знання зсувів, обвалів, каменепадів, осипів, лавин та засобів запобігання їх виникненню і боротьби з ними.</i> <i>Знання землетрусів та їх типів.</i> <i>Знання техногенних процесів що виникають внаслідок інженерно-господарської діяльності людини.</i>
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів. <i>Застосовувати теоретичні знання і практичні уміння зі знання інженерно-геологічних умов і фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ для вирішення практичних задач при проектуванні та виконанні інженерно-геологічних робіт.</i> <i>Уміти класифікувати всі екзо- та ендегенні процеси за визначальним фактором.</i> <i>Уміти проаналізувати заходи з боротьби з процесами і явищами в багаторічно мерзлих ґрунтах.</i> <i>Уміти дати характеристику будови вивіреної зони та її інженерно-геологічну оцінку.</i> <i>Уміти охарактеризувати еолові форми рельєфу і їх утворення.</i> <i>Уміти скласти схему заходів боротьби з яроутворенням.</i> <i>Уміти охарактеризувати механічну й хімічну суфозію.</i> <i>Уміти дати інженерно-геологічну оцінку карсту.</i> <i>Уміти охарактеризувати будову зсуву.</i> <i>Уміти дати опис принципам антисейсмічного будівництва.</i> <i>Уміти охарактеризувати природні фактори що впливають на інтенсивність землетрусу.</i> <i>Уміти дати характеристику процесів обумовлених статистичними навантаженнями від інженерних споруд.</i>

Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Поняття про інженерно-геологічні умови.</i> Тема 1. Інженерно-геологічна оцінка геоморфологічних умов місцевості. Тема 2. Інженерно-геологічна оцінка тектонічних особливостей місцевості та умов залягання порід. Тема 3. Основні завдання літологічних і петрографічних досліджень для інженерно-геологічної оцінки місцевості. Тема 4. Інженерно-геологічна оцінка гідрогеологічних умов місцевості. <i>Змістовий модуль 2. Фізико-геологічні та інженерно-геологічні процеси і явища та принципи їх класифікації.</i> Тема 5. Інженерно-геологічна класифікація процесів і явищ. Тема 6. Вивітрювання гірських порід і основні його чинники. Тема 7. Сезонне та багаторічне промерзання гірських порід. Тема 8. Діяльність вітру (еолові процеси). Тема 9. Діяльність поверхневих вод. Тема 10. Просідні явища в гірських породах. Тема 11. Карст. Тема 12. Болота і заболочені території. Тема 13. Діяльність підземних вод. Тема 14. Дія гравітаційних сил на схилах. Тема 15. Дія внутрішніх сил Землі (землетруси). Тема 16. Процеси пов'язані з інженерно-господарською діяльністю людини.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та

	індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом за усні відповіді у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, виконання контрольних робіт та складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспит – 40 балів, мінімальна кількість балів – 25 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Шостак А.В., Інженерна геологія: навчальний посібник. К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2007.- 92с. 2. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Інженерні споруди. К. 2004.-143с. 3. Коротких І.В., Петелько О.Ф., Методи інженерно-геологічних досліджень для будівництва. К.1999.-175с. Інтернет-ресурси: 1. Шостак А.В., Інженерна геологія: навчальний посібник. Інтернет-ресурс Київського університету. 2010. geol.univ@kiev.ua -92с.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.